

Aanbod en marktevenwicht

Hoe vinden de plannen van kopers en verkopers elkaar?

1.3.1	2
Aanbod en aanbodfactoren	
1.3.2	12
Marktevenwicht: prijs en hoeveelheid	
1.3.3	24
Verschuivingen en nieuw evenwicht	
1.3.4	34
Gemengde opgaven	

Na dit hoofdstuk kun je

- aanbodplannen lezen, berekenen en verklaren;
- vraag en aanbod combineren tot één marktevenwicht;
- tekorten, overschotten en werkelijke transacties onderscheiden;
- een veranderd evenwicht uit een bron, berekening en grafiek uitleggen;
- een economische uitspraak onderbouwen zonder meer te beweren dan de gegevens toelaten.

Een marktprijs lijkt één getal. Toch zitten daar heel veel keuzes achter. Kopers wegen af hoeveel ze willen kopen; verkopers hoeveel zij willen aanbieden. Je onderzoekt wanneer die plannen passen en wat er gebeurt als een van beide kanten verandert.

Zo werk je

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Maak daarna de Startopgaven. De Begeleide inoefening biedt extra steun; de Zelfstandige oefening en Doeloefening laten je de methodes zelf gebruiken. Maak berekeningen en tekeningen in je schrift.

Alle situaties en getallen in dit hoofdstuk zijn voor het onderwijs gemaakte modellen. Prijzen, aantallen en conclusies gelden onder de voorwaarden van de betreffende bron.

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening. Herhaling is aanvullend bij beide routes.

1.3.1 · BOEK 1 · TWEEDE EDITIE

Aanbod en aanbodfactoren

Waarom maakt een atelier bij een hogere prijs meer plantenpotten? Extra potten vragen klei, een oven en tijd. Een hogere verkoopprijs kan het aantrekkelijk maken om daarvoor meer middelen in te zetten. Maar hoeveel het atelier kan maken, hangt ook af van zijn mogelijkheden.

Na deze paragraaf kun je

- aanbod en aangeboden hoeveelheid uitleggen;
- rekenen met een aanbodfunctie en de eenheden noemen;
- een prijsbeweging onderscheiden van een verschuiving door een aanbodfactor;
- aanbodplannen, voorraad en werkelijke verkoop uit elkaar houden.

Dezelfde markt, twee soorten plannen**Kopers**

Hoeveel wil en kan ik kopen?
bij verschillende prijzen

Verkopers

Hoeveel wil en kan ik aanbieden?
bij verschillende prijzen

Eén afgesproken product, periode en eenheid.

Een plan bij een prijs is nog geen werkelijke transactie.

Figuur 1 · De koopkant ken je uit hoofdstuk 1.2. Nu voegen we de verkoopkant toe.

Aanbod

Het verband tussen de prijs van een product en de hoeveelheid die verkopers willen én kunnen aanbieden, terwijl alle andere omstandigheden gelijk blijven. Die afspraak heet **ceteris paribus**.

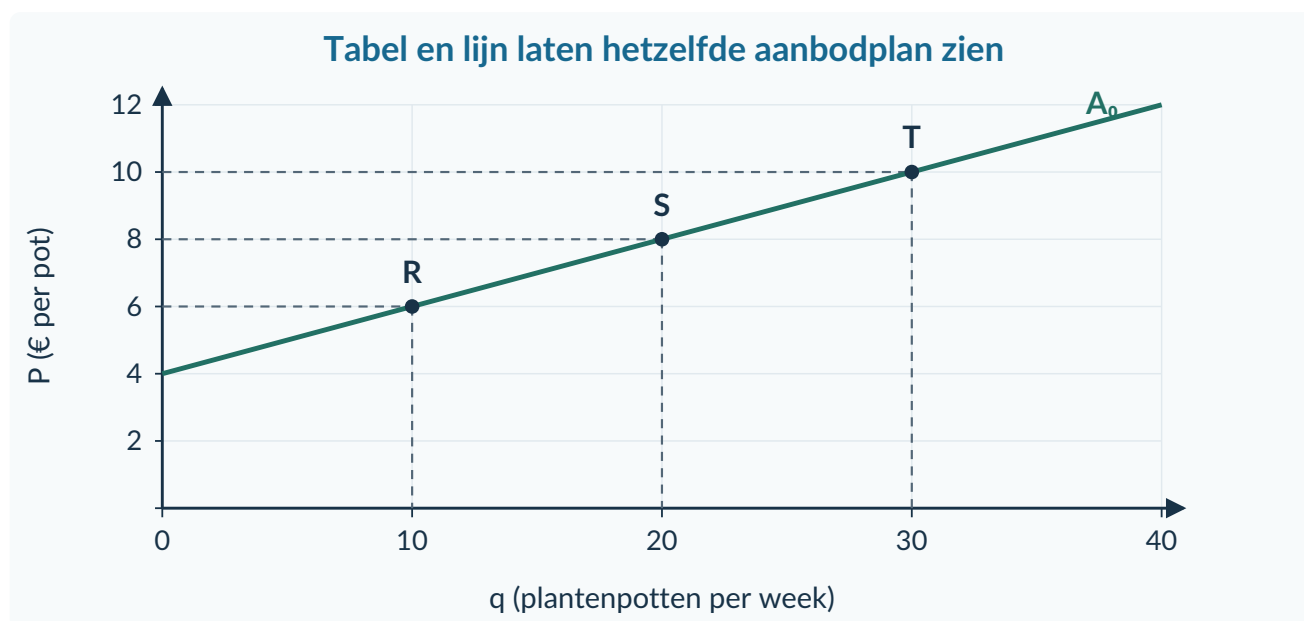
De **aangeboden hoeveelheid** is één hoeveelheid bij één bepaalde prijs, in een afgesproken periode. Een aanbodlijn laat zulke plannen zien bij meerdere prijzen. Het gaat nog niet om het aantal producten dat werkelijk wordt verkocht.

1.3.1 • Van verkoopplan naar lijn

Een atelier onderzoekt zijn aanbod van kleine plantenspotten. De techniek, de prijzen van klei en energie en de beschikbare werktijd blijven gelijk. Bij deze vergelijking schrijven we q voor de hoeveelheid van dit ene atelier.

P (€ per pot)	4	6	8	10	12
q (potten per week)	0	10	20	30	40

Bij € 8 wil en kan het atelier 20 potten aanbieden. Bij € 10 zijn dat er 30. Zet q horizontaal en P verticaal. De coördinaten zijn dus $(20; 8)$ en $(30; 10)$. In dit model verbinden we de tabelpunten met een rechte lijn.



Figuur 2 · De stijgende lijn beschrijft dit atelier, niet de vraag naar zijn potten.

Dezelfde gegevens in een formule

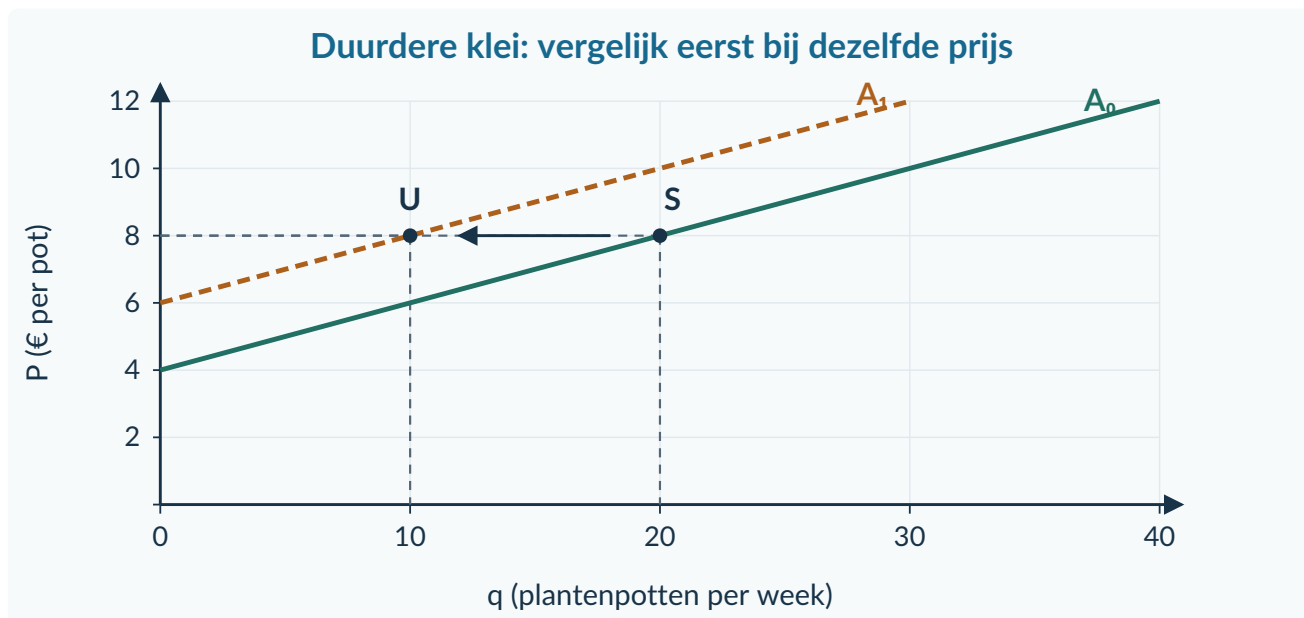
$$q = 5P - 20$$

Geldig voor $4 \leq P \leq 12$.

Bij $P = 8$: $q = 5 \times 8 - 20 = 20$ potten per week. Elke euro prijsstijging vergroot hier de aangeboden hoeveelheid met 5 potten. De stap van S naar T is een **beweging langs** dezelfde aanbodlijn.

1.3.1 • Een andere prijs of andere omstandigheden?

Nu stijgt de prijs van klei. Vergelijk eerst bij **dezelfde verkoopprijs van € 8**. Het atelier wil en kan dan nog 10 potten aanbieden, in plaats van 20. De nieuwe lijn ligt links van de oude. Bij eenzelfde hoeveelheid is voortaan een hogere prijs nodig.



Figuur 3 · Duurdere klei verandert het aanbod bij verschillende verkoopprijzen. Dat is een verschuiving van A_0 naar A_1 .

Verandering, overige omstandigheden gelijk	Aanbod bij dezelfde verkoopprijs
Klei of energie wordt duurder.	Minder aanbod: naar links.
Een betere techniek maakt produceren gemakkelijker.	Meer aanbod: naar rechts.
Er komen meer aanbieders op de markt.	Meer marktaanbod: naar rechts.

Welke prijs verandert?

De prijs van **het product zelf** veroorzaakt een beweging langs de lijn. De prijs van een **productiemiddel** kan de lijn verschuiven. Een pot en de klei voor die pot zijn niet hetzelfde product.

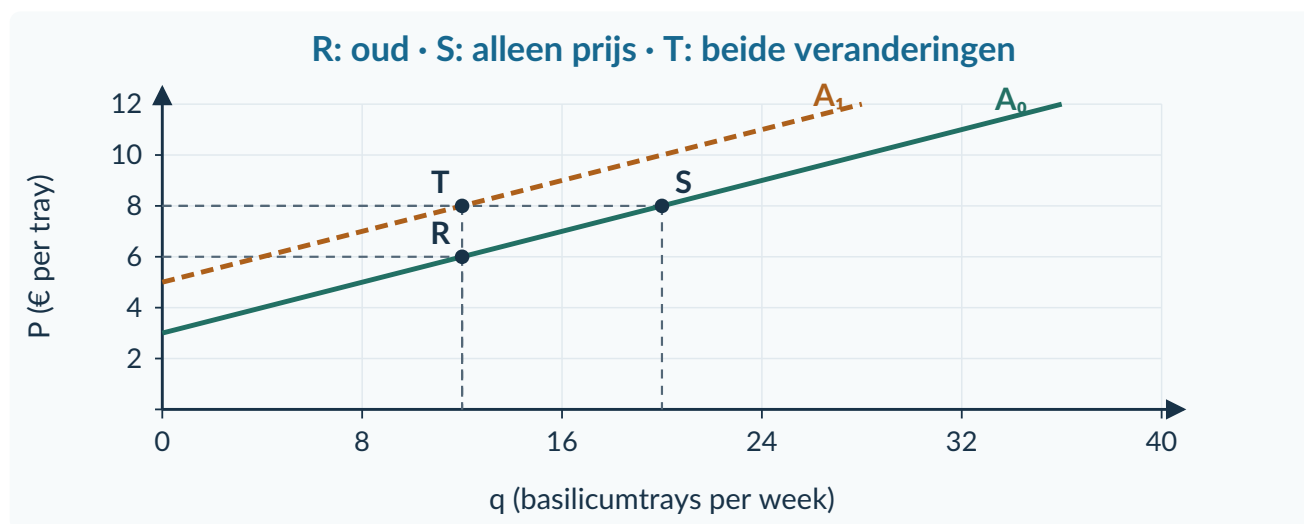
De getekende functie is alleen een model binnen de opgegeven prijzen. Onder € 4 biedt het atelier in het eerste model niets aan. Een negatieve formule-uitkomst is daar **geen negatief aanbod**. Aanbodlijnen hoeven niet allemaal dezelfde vorm of beginprijs te hebben.

Uitgewerkt voorbeeld

Een kweker levert basilicumtrays. Eerst geldt $q = 4P - 12$, voor $3 \leq P \leq 12$. q is trays per week; P is euro per tray. De verkoopprijs stijgt van € 6 naar € 8. Tegelijk wordt kweekgrond duurder. Het nieuwe aanbod is $q = 4P - 20$, voor $5 \leq P \leq 12$. Verder verandert er niets.

1. Eerst alleen de verkoopprijs. Oud: $q = 4 \times 6 - 12 = 12$. Bij € 8 en oude omstandigheden: $q = 4 \times 8 - 12 = 20$. De prijsstijging geeft 8 trays extra: een beweging langs A_0 .

2. Daarna alleen de kweekgrond. Bij de oude prijs van € 6 wordt $q = 4 \times 6 - 20 = 4$. Duurdere kweekgrond verlaagt hier het aanbod bij elke onderzochte prijs met 8 trays: A verschuift naar links.



Figuur 4 · R = (12; 6), S = (20; 8), T = (12; 8). De uiteindelijke prijs ligt op de nieuwe aanbodlijn.

3. Combineer. Nieuwe prijs én nieuwe functie: $q = 4 \times 8 - 20 = 12$ trays per week. +8 door de prijs en -8 door de kweekgrond heffen elkaar hier op. Dezelfde eindhoeveelheid betekent dus niet dat er niets is veranderd.

4. Controleer de betekenis. De kweker biedt 12 trays aan. Of hij alle 12 verkoopt, hangt ook af van kopers. Een berekening van aanbod alleen bewijst geen verkoop.

Samenvatting §1.3.1

Aanbod beschrijft verkoopplannen bij verschillende prijzen. De eigen verkoopprijs geeft een beweging langs A ; productiemiddelen, techniek en het aantal aanbieders kunnen A verschuiven. Vul de juiste prijs in de juiste functie in. In §1.3.2 combineren we aanbod met vraag.

Startopgaven

Opgave 1 · Een vraagfunctie ophalen

Voor één koper geldt $q = 18 - 2P$, voor $0 \leq P \leq 9$. q is stuks per maand; P is euro per stuk.

- Bereken q bij $P = € 3$.
- Bereken P als $q = 8$. Controleer je antwoord in de functie.

Opgave 2 · Plannen, voorraad en verkoop

Een fietsenmaker heeft 8 binnenbanden op voorraad. Hij wil en kan deze middag bij € 12 per vervanging 5 binnenbanden vervangen. Er komen maar 3 klanten.

- Welke hoeveelheid hoort bij zijn aanbodplan, welke bij zijn voorraad en welke bij zijn werkelijke verkoop?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

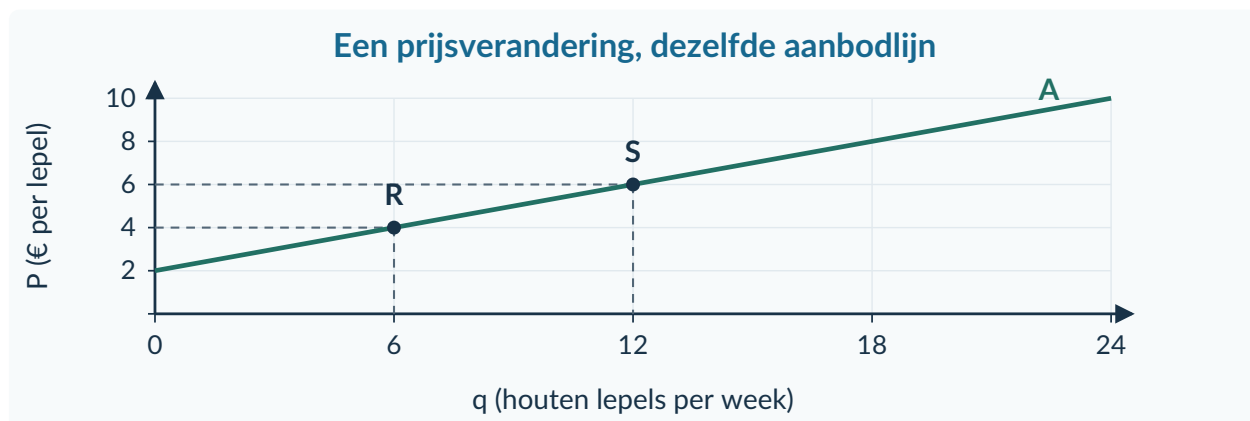
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 · Houten lepels

Bekijk het volledig ingevulde aanboddiagram van één maker.



Figuur 5 · Lees eerst een afgewerkte voorstelling; de hulplijnen zijn al gegeven.

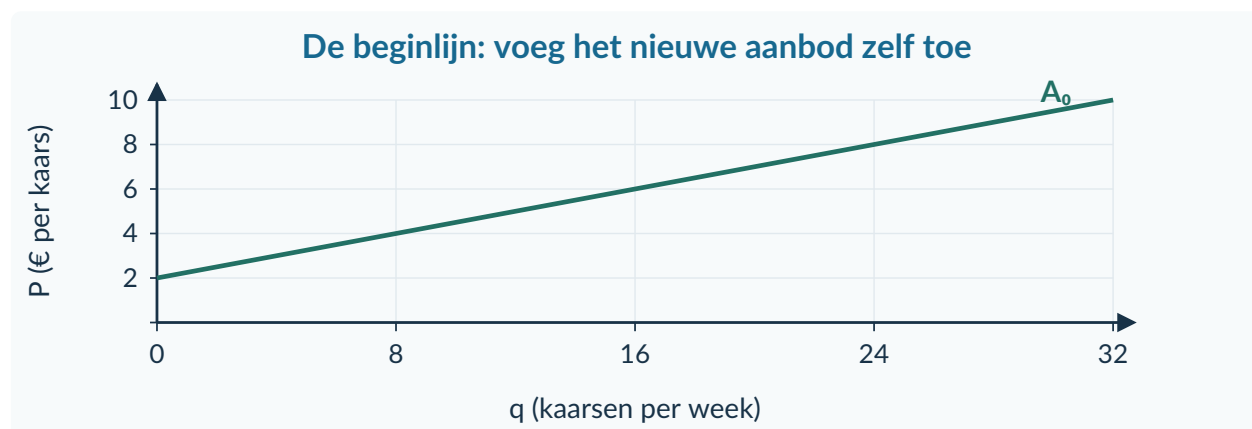
- Lees de hoeveelheden bij € 4 en € 6 af.
- Is $R \rightarrow S$ een beweging of een verschuiving? Licht toe.

1.3.1 · Begeleide inoefening · aanvullen en vergelijken

Opgave 4 · Kaarsen en duurdere was

Een kaarsenmaker heeft eerst $q = 4P - 8$, voor $2 \leq P \leq 10$. Door duurdere was wordt dit $q = 4P - 16$, voor $4 \leq P \leq 10$. q is kaarsen per week; P is euro per kaars.

P (€ per kaars)	q oud (per week)	q nieuw (per week)
4	...	...
6	...	...
8	...	...



Figuur 6 · Alleen A_0 is gegeven. Gebruik twee tabelpunten om A_1 te tekenen.

- Neem de tabel over en vul beide hoeveelheden in. Gebruik de oude en de nieuwe functie afzonderlijk.
- Voeg A_1 aan de grafiek toe. Markeer bij € 6 een punt op elke lijn en verklaar de richting van de verschuiving.

Opgave 5 · Twee prijzen bij granola

De verkoopprijs van granola stijgt. Tegelijk wordt de havermout voor granola duurder. Verder verandert er niets; de grootte van beide effecten is onbekend.

- Wat doet alleen de verkoopprijs met de aangeboden hoeveelheid?
- Wat doet alleen de havermoutprijs met de aanbodlijn?
- Kun je het uiteindelijke aanbod bepalen?
- Beoordeel: "Allebei de prijsstijgingen verschuiven de aanbodlijn."

Zelfstandige oefening

Opgave 6 · Ansichtkaarten

Eén drukker wil en kan $q = 10P - 20$ ansichtkaarten per week aanbieden, voor $2 \leq P \leq 8$. P is euro per kaart. De overige omstandigheden blijven gelijk.

- Bereken q bij € 4 en bij € 6. Leg uit wat het getal 10 in de functie betekent.
- Bereken de prijs waarbij de drukker 30 kaarten per week aanbiedt. Controleer.

Opgave 7 · Wat verandert er bij boeketten?

Onderzoek het marktaanbod van boeketten. Vergelijk per rij alleen de genoemde verandering; de overige omstandigheden blijven gelijk. Neem de tabel over en vul de drie antwoordkolommen in.

Gebeurtenis	Beweging of verschuiving?	Richting	Specifieke oorzaak
De boeketprijs daalt.	...	...	...
Energie wordt goedkoper.	...	...	...
Er komen bloemisten bij.	...	...	...
Een sorteermachine valt uit; aanbieders kunnen minder verwerken.	...	...	...

- Classificeer alle situaties en benoem de specifieke oorzaak.

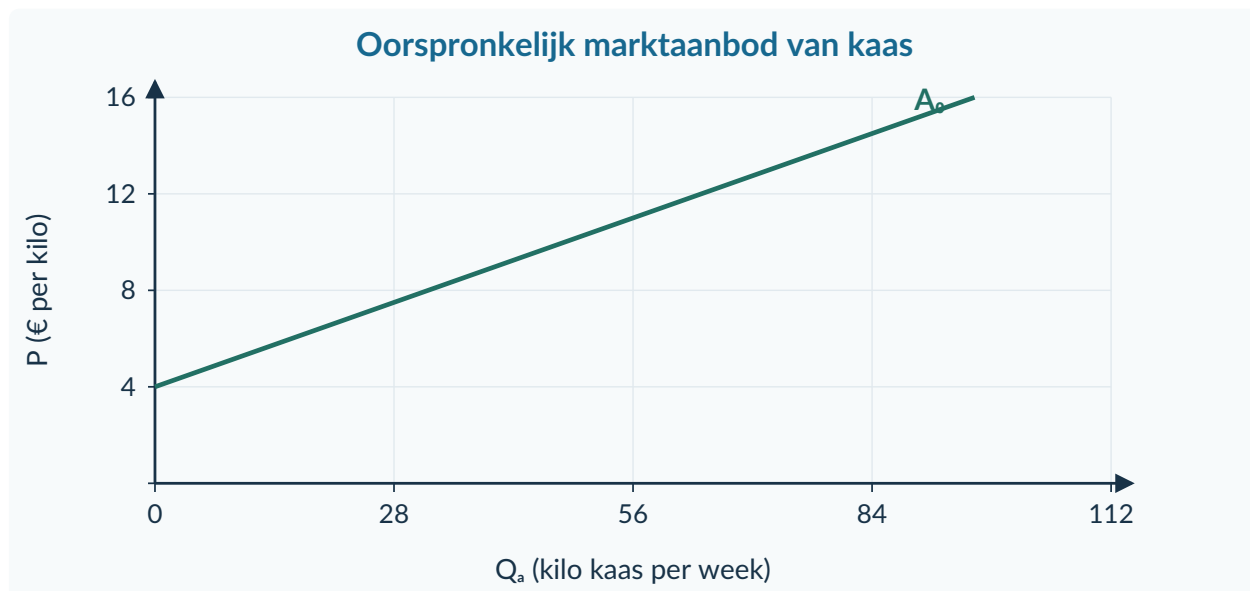
Eén verkoper of de hele markt?

Bij één verkoper gebruiken we hier q . Voor het totale marktaanbod gebruiken we Q_a . Het aanbod van extra verkopers telt mee in Q_a , maar hoeft het aanbodplan van één bestaande verkoper niet te veranderen.

1.3.1 · Zelfstandig een verschuiving tekenen

Opgave 8 · Kaas uit de regio

Voor alle kaasmakers samen geldt eerst $Q_a = 8P - 32$, voor $4 \leq P \leq 16$. Energie wordt goedkoper. Daardoor geldt $Q_a = 8P - 16$, voor $2 \leq P \leq 16$. Q_a is kilo kaas per week; P is euro per kilo. Verder verandert er niets.



Figuur 7 · De hoeveelheidsas gaat over de gezamenlijke kaasmakers; de nieuwe lijn ontbreekt.

- Bereken het oude en nieuwe aanbod bij € 10 per kilo. Hoe groot is de verandering?
- Teken de nieuwe lijn in de figuur. Markeer de twee hoeveelheden bij € 10. Leg uit waarom je bij deze vergelijking dezelfde verkoopprijs gebruikt.

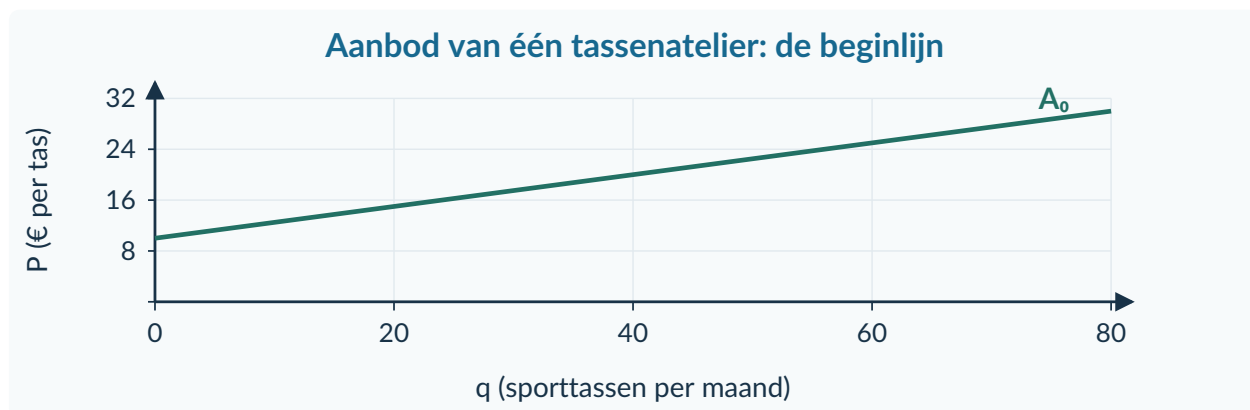
Verkoop blijft een andere vraag

De berekende hoeveelheid is aangeboden kaas. Zonder informatie over kopers kun je niet stellen dat alle kaas wordt verkocht. “Meer aanbod” is dus geen bewijs van “meer werkelijke afzet”.

Doeloefening

Opgave 9 · Atelier Sprint

Eén atelier maakt sporttassen. Eerst geldt $q = 4P - 40$, voor $10 \leq P \leq 30$. q is tassen per maand; P is euro per tas. De verkoopprijs stijgt van € 20 naar € 24. Tegelijk wordt stof duurder. Het nieuwe aanbod is $q = 4P - 52$, voor $13 \leq P \leq 30$. Verder verandert er niets.



Figuur 8 · Gebruik de gegeven beginlijn; voeg de nieuwe lijn en alle markeringen zelf toe.

- Bereken q vóór de veranderingen en na alleen de verkoopprijsstijging. Wat betekent de 4 in de functie?
- Welke factor verschuift A ? Bereken ter vergelijking het nieuwe aanbod bij de oude prijs van € 20.
- Teken A_1 . Markeer R (oud), S (alleen hogere verkoopprijs) en T (beide veranderingen), met hun coördinaten.
- Bereken de uiteindelijke hoeveelheid en de verandering ten opzichte van het begin. Leg uit hoe de effecten samenwerken of tegenwerken.
- Beoordeel: “De hogere verkoopprijs verschuift de aanbodlijn naar rechts.”

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 10 • De potten staan er al

Een verkoper heeft voor één laatste marktuur al 40 vazen klaargezet. Hij kan in dat uur niets bijmaken of bijkopen. Een klant zegt: “Bij een hogere prijs moet hij altijd meer kunnen aanbieden.”

- a. Beoordeel de uitspraak. Beschrijf een aanbodvoorstelling die bij deze korte periode kan passen en noem welke informatie over zijn verkoopbereidheid nog ontbreekt.

Herhaling en combineren

Opgave 11 • Twee korte terugblikken

Gebruik wat je in hoofdstuk 1.1 en 1.2 hebt geleerd.

- a. Een prijs stijgt van € 8 naar € 10. Bereken de procentuele verandering.
- b. Koper A vraagt bij € 3 twee liter sap per week en koper B vijf liter. B is al in de bron opgenomen. Bereken de collectieve vraag van deze twee kopers.

Van plannen naar transacties

Je kent nu beide kanten van de markt. In §1.3.2 zoeken we de prijs waarbij de gezamenlijke koopplannen en verkoopplannen op elkaar aansluiten.

1.3.2 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Marktevenwicht: prijs en hoeveelheid

Aan het einde van de middag zijn er broodjes over. Was de prijs te hoog? Je kunt niet alleen naar de verkopers kijken. Ook de plannen van kopers zijn nodig. Hieronder vergelijken we beide plannen bij dezelfde prijs.

Na deze paragraaf kun je

- de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid uitleggen;
- $Q_v = Q_a$ oplossen en in beide functies controleren;
- het evenwicht in een zelfgetekende marktgrafiek aangeven;
- vraag- en aanbodoverschotten berekenen en prijsdruk verklaren;
- onder een gegeven transactieregel de werkelijke verkoop bepalen.

P (€ per broodje)	Q_v (per middag)	Q_a (per middag)
3	90	10
5	70	30
7	50	50
9	30	70
11	10	90

Q_v staat voor de **collectief gevraagde hoeveelheid**; Q_a voor de **collectief aangeboden hoeveelheid**.

Alle broodjes zijn in dit model gelijk. We kijken naar veel kleine kopers en verkopers. Zij kunnen elkaar vinden en de prijs kan zich aanpassen.

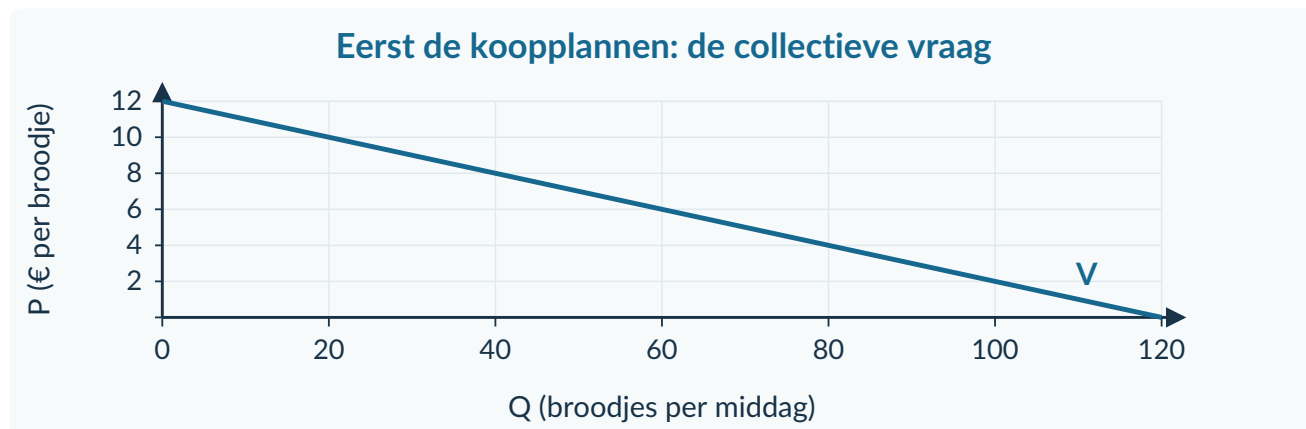
Marktevenwicht

De situatie waarin de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid bij dezelfde prijs aan elkaar gelijk zijn.

Bij € 7 willen kopers 50 broodjes kopen en verkopers 50 broodjes aanbieden. € 7 is de **evenwichtsprijs**. 50 broodjes per middag is de **evenwichtshoeveelheid**. Dat betekent niet dat iedere koper evenveel koopt.

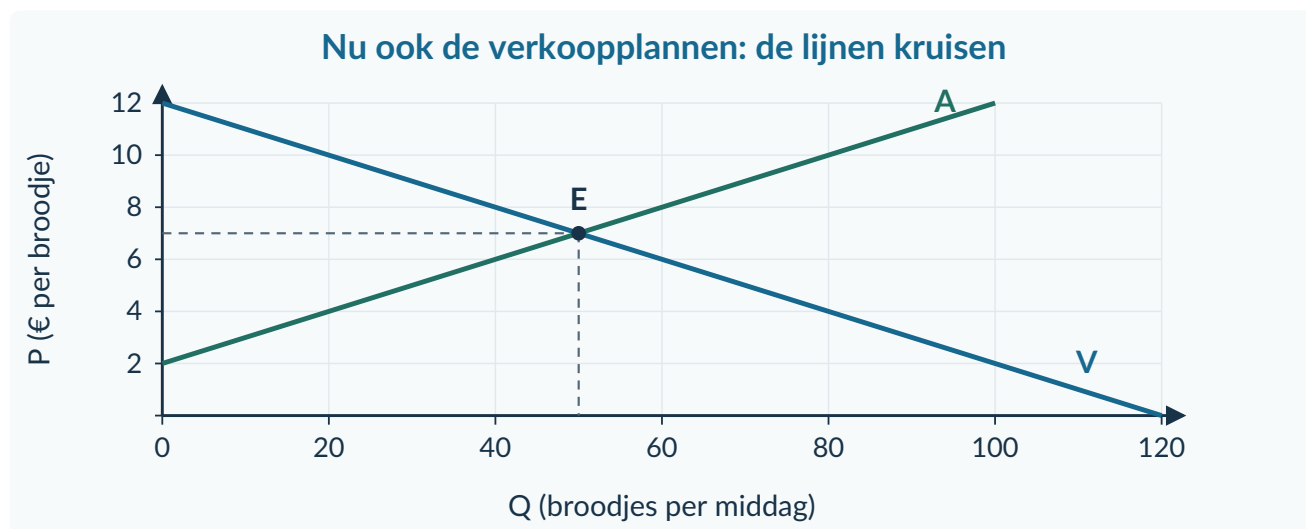
1.3.2 • Van de tabel naar het snijpunt

De vraaglijn uit hoofdstuk 1.2 blijft hetzelfde gereedschap. Zij beschrijft de gevraagde hoeveelheid bij verschillende prijzen, **terwijl de overige omstandigheden gelijk blijven**. Eerst tekenen we alleen deze lijn.



Figuur 9 · De koopplannen uit de tabel: bijvoorbeeld (70; 5) en (30; 9).

Nu voegen we de aanbodlijn toe. Die houdt de andere omstandigheden eveneens gelijk. Bij eenzelfde hoeveelheid en prijs vallen beide plannen alleen in **E** samen. De hulplijnen verbinden dat punt met beide assen.



Figuur 10 · E ligt op V én A. Hier hoort $P = € 7$ bij $Q = 50$ broodjes per middag.

Niet de hoeveelheden bij elkaar optellen

Bij evenwicht verkopen de aanbieders samen 50 broodjes, die door de vragers worden gekocht. Dat zijn **dezelfde 50 transacties**, niet $50 + 50 = 100$.

1.3.2 · Een gelijkheid stap voor stap oplossen

Bij ingewikkeldere getallen is aflezen niet nauwkeurig genoeg. Dezelfde broodjesmarkt heeft de volgende functies. P is euro per broodje; beide hoeveelheden zijn broodjes per middag.

De twee functies

$$Q_v = 120 - 10P \quad (0 \leq P \leq 12)$$

$$Q_a = 10P - 20 \quad (2 \leq P \leq 12)$$

1. Stel de plannen gelijk. In evenwicht geldt $Q_v = Q_a$. Vervang beide hoeveelheden door hun functie. P is in beide functies dezelfde marktprijs.

$$120 - 10P = 10P - 20$$

$$120 = 20P - 20 \quad (+10P \text{ aan beide kanten})$$

$$140 = 20P \quad (+20 \text{ aan beide kanten})$$

$$7 = P \quad (\text{beide kanten delen door } 20)$$

Aan beide kanten dezelfde bewerking uitvoeren houdt de gelijkheid intact. De tussenstappen verklaren waarom een minteken verandert; getallen springen niet zomaar naar de andere kant.

2. Bereken de hoeveelheid. Vul $P = 7$ in de vraagfunctie in:

$$Q_v = 120 - 10 \times 7 = 50 \text{ broodjes per middag.}$$

3. Controleer met de andere functie.

$$Q_a = 10 \times 7 - 20 = 50 \text{ broodjes per middag.}$$

4. Leg de uitkomst uit. Bij € 7 per broodje zijn beide plannen 50 broodjes per middag. De gevonden prijs past ook binnen de opgegeven prijzen van beide functies.

Waarom niet $P = 0$ of $Q = 0$ invullen?

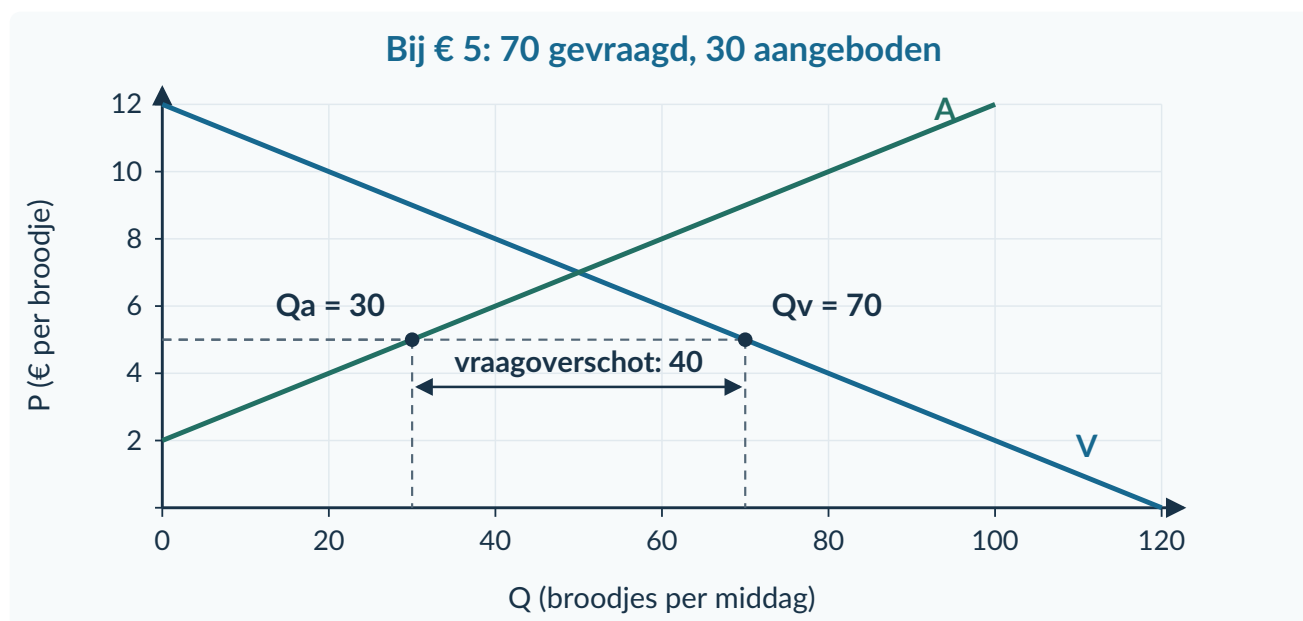
Zo vind je een snijpunt met een as. Dat is niet het marktevenwicht. Voor evenwicht moeten twee plannen bij dezelfde prijs overeenkomen.

1.3.2 · Een vraagoverschot: niet iedereen kan kopen

Stel dat de verkopers aan het begin van de middag € 5 vragen. Bij die prijs wordt $Q_v = 70$ en $Q_a = 30$. Kopers willen samen meer kopen dan verkopers willen en kunnen aanbieden.

Vraagoverschot

De gevraagde hoeveelheid is bij een bepaalde prijs groter dan de aangeboden hoeveelheid. Het verschil is het tekort bij die prijs.



Figuur 11 · Het tekort is een horizontaal verschil tussen hoeveelheden, geen verschil tussen prijzen.

Tekort: $Q_v - Q_a = 70 - 30 = 40$ broodjes per middag.

Voor de verkoop maken we een extra afspraak: alle aangeboden broodjes vinden een koper, er zijn geen andere voorraden en er zijn geen verdere belemmeringen. Dan worden **30 broodjes verkocht**. De wens om er 70 te kopen schept niet vanzelf 70 beschikbare broodjes.

Als de prijs zich daarna mag aanpassen, ontstaat **opwaartse prijsdruk**. Kopers concurreren om de beperkte hoeveelheid. Bij een hogere prijs daalt de gevraagde hoeveelheid en stijgt de aangeboden hoeveelheid, langs de bestaande lijnen.

Tekort is niet hetzelfde als schaarste

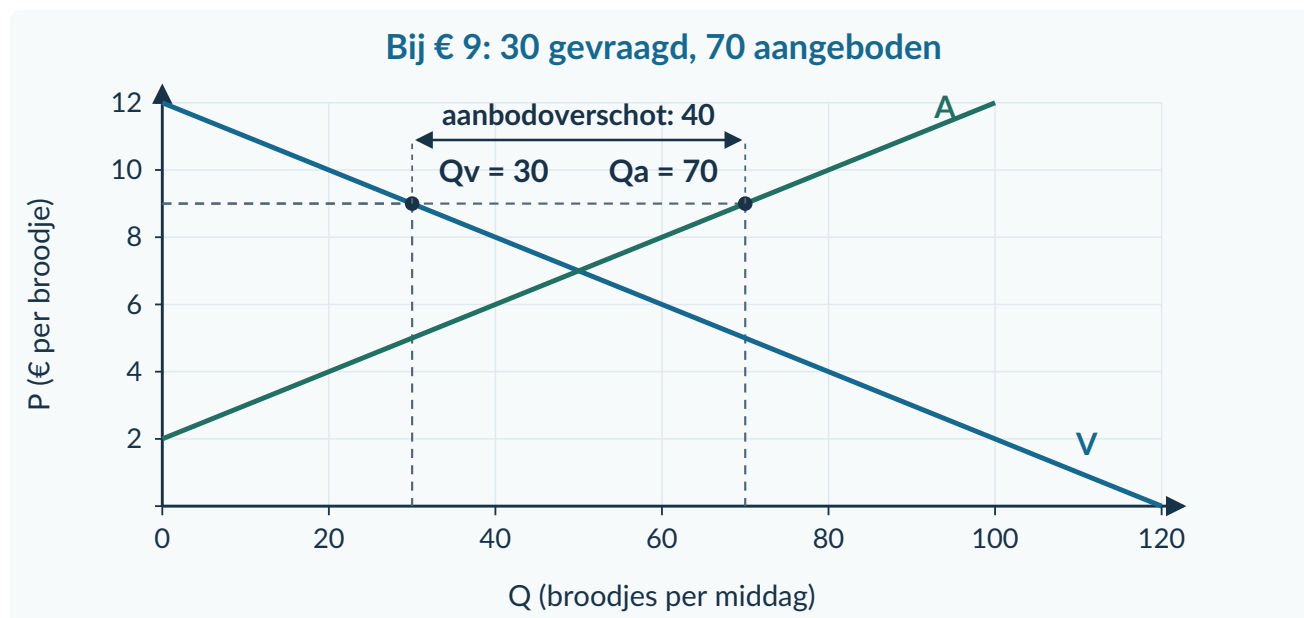
Een vraagoverschot hoort bij een bepaalde marktprijs. Schaarste gaat over beperkte middelen tegenover behoeften. Ook bij marktevenwicht blijven tijd en grondstoffen schaars.

1.3.2 • Een aanbodoverschot: niet alles vindt een koper

Begin opnieuw bij dezelfde broodjesmarkt, zonder de vorige prijsverandering mee te nemen. Stel nu dat de verkoopprijs aanvankelijk € 9 is. Kopers vragen 30 broodjes; verkopers bieden er 70 aan.

Aanbodoverschot

De aangeboden hoeveelheid is bij een bepaalde prijs groter dan de gevraagde hoeveelheid.



Figuur 12 · Bij € 9 zijn er meer verkoopplannen dan koopplannen. De afstand is $70 - 30 = 40$.

Aanbodoverschot: $Q_a - Q_v = 70 - 30 = 40$ broodjes per middag. Als alle kopers een verkoper vinden en niets anders de verkoop belemmert, worden **30 broodjes verkocht**.

Het overschot hoeft niet al in een krat te liggen. Aanbod beschrijft plannen. Als de 70 broodjes al zijn gemaakt, blijven er 40 onverkocht. Zijn ze nog niet gemaakt, dan zijn het 40 niet-uitgevoerde verkoopplannen.

Verkopers concurreren om kopers: er ontstaat **neerwaartse prijsdruk**. Langs V neemt de gevraagde hoeveelheid dan toe; langs A neemt de aangeboden hoeveelheid af. In het model bewegen beide plannen naar elkaar toe.

Een model, geen belofte

Bij voldoende uitwisseling en een aanpasbare prijs kan de markt naar evenwicht bewegen. Dat hoeft niet onmiddellijk te gebeuren. Evenwicht zegt bovendien niets over de eerlijkheid van de verdeling.

Uitgewerkt voorbeeld

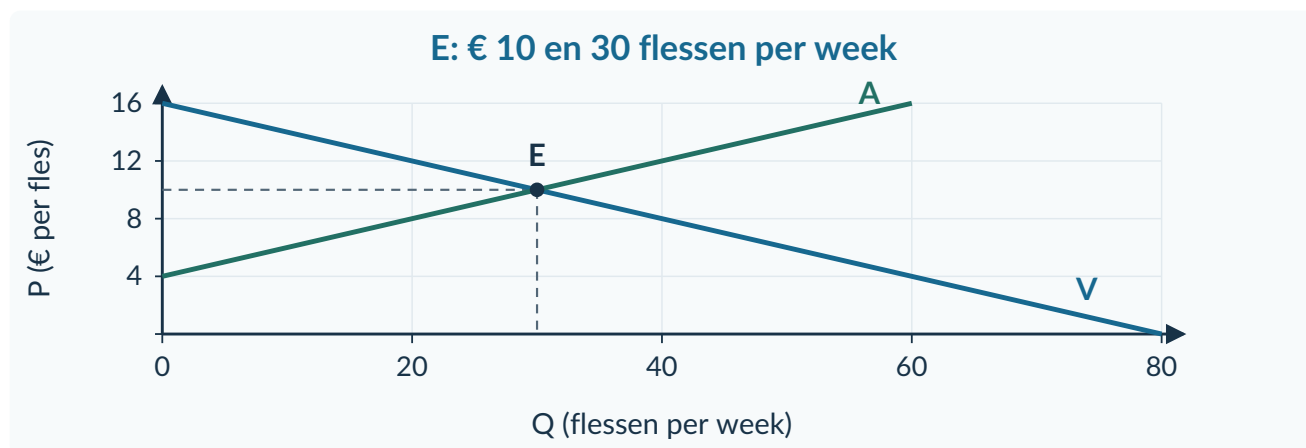
Op een markt voor herbruikbare drinkflessen gelden $Q_v = 80 - 5P$ ($0 \leq P \leq 16$) en $Q_a = 5P - 20$ ($4 \leq P \leq 16$). Q is flessen per week; P is euro per fles. De overige omstandigheden blijven gelijk.

1. Plannen gelijkstellen en oplossen.

$$\begin{aligned} 80 - 5P &= 5P - 20 \\ 80 &= 10P - 20 \quad (+5P) \\ 100 &= 10P \quad (+20) \\ P &= 10 \quad (\text{delen door } 10) \end{aligned}$$

2. Hoeveelheid en controle. $Q_v = 80 - 5 \times 10 = 30$. Controle: $Q_a = 5 \times 10 - 20 = 30$ flessen per week.

3. Teken. Voor V gebruiken we $(0; 16)$ en $(80; 0)$. Voor A gebruiken we $(0; 4)$ en $(60; 16)$. Markeer het snijpunt $E = (30; 10)$ en verbind het met beide assen.



Figuur 13 · De grafiek controleert de berekening. Eén punt E hoort bij dezelfde prijs in beide functies.

4. Betekenis. Bij € 10 per fles sluiten de plannen voor 30 flessen per week op elkaar aan. De prijs is niet de maximale betalingsbereidheid; de vraaglijn raakt de prijsas pas bij € 16.

1.3.2 · Bij een andere prijs: plannen en verkoop

Vervolg van het uitgewerkte voorbeeld. Aan het begin vraagt de markt € 8 per fles. Zolang die prijs geldt, vinden alle aanbieders een koper. Er zijn geen andere voorraden of verdere belemmeringen.

Bij P = € 8	Berekening	Uitkomst
Gevraagd	$80 - 5 \times 8$	40 flessen per week
Aangeboden	$5 \times 8 - 20$	20 flessen per week
Vraagoverschot	$40 - 20$	20 flessen per week
Verkocht volgens de afspraak	Alle 20 aangeboden flessen vinden een koper.	20 flessen per week

5. Verklaar de prijsdruk. Er zijn meer koopplannen dan verkoopplannen. De concurrentie tussen kopers geeft opwaartse druk. Bij stijging richting € 10 neemt Q_v af en Q_a toe. Dat zijn bewegingen langs de twee **ongewijzigde** lijnen.

Samenvatting §1.3.2

Evenwicht: $Q_v = Q_a$. Los P op, bereken Q en controleer beide functies. $Q_v > Q_a$ geeft een vraagoverschot; $Q_a > Q_v$ een aanbodoverschot. Werkelijke verkoop vereist ook een transactieregel. In §1.3.3 veranderen de omstandigheden achter een lijn.

Startopgaven

Opgave 12 · Rekenen terughalen

Gebruik de eenvoudige vraagfunctie $q = 30 - 3P$, voor $0 \leq P \leq 10$. q is stuks per week; P is euro per stuk.

- a. Bereken P als $q = 12$. Controleer.

Opgave 13 · Eén markt, dezelfde producten

Bij € 4 worden 60 bidons gevraagd en 60 bidons aangeboden. Kopers en verkopers vinden elkaar; er zijn geen andere belemmeringen.

- a. Is er evenwicht? Hoeveel bidons worden verkocht: 60 of 120? Leg uit.

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

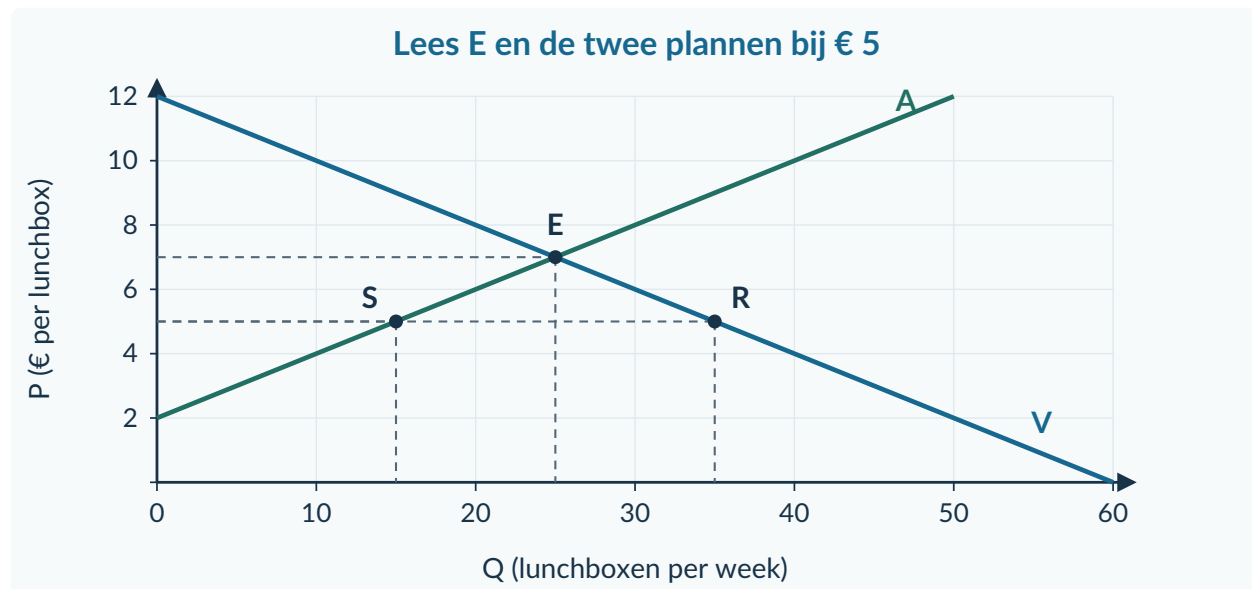
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 14 · Lunchboxen

Op een markt gelden $Q_v = 60 - 5P$ en $Q_a = 5P - 10$. Beide zijn bruikbaar voor $2 \leq P \leq 12$. Q is lunchboxen per week; P is euro per lunchbox. De volledig uitgewerkte figuur laat E en twee plannen bij € 5 zien.



Figuur 14 · R ligt op de vraaglijn en S op de aanbodlijn. Beide punten gebruiken dezelfde prijs.

- Lees de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid af. Vul de afgelezen prijs in beide functies in.
- Lees bij € 5 beide hoeveelheden af. Bereken het verschil en benoem het overschot. Hoeveel wordt verkocht als alle aangeboden lunchboxen een koper vinden en er geen andere voorraad of belemmering is?

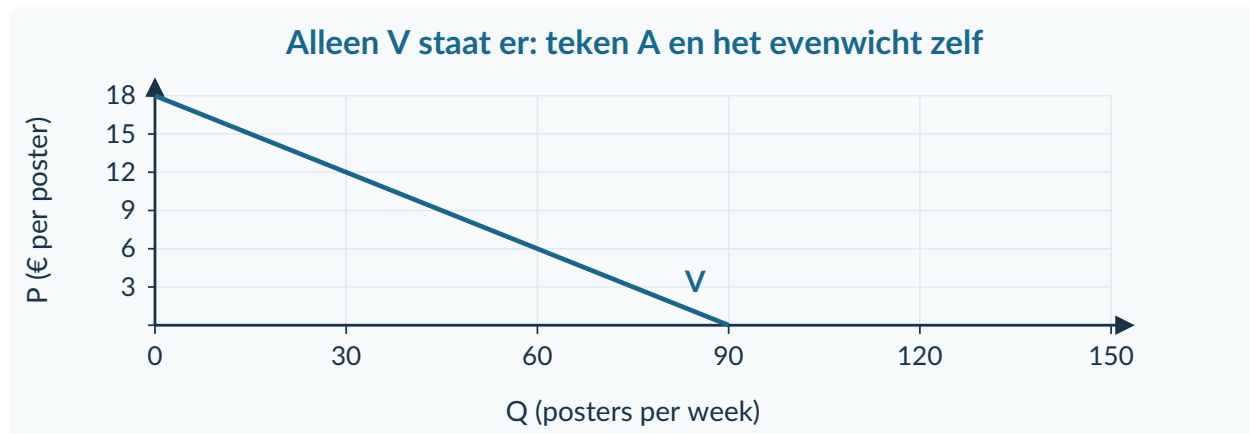
Twee verschillende vragen

“Hoeveel ontbreekt er?” vraagt om een verschil. “Hoeveel wordt verkocht?” vraagt om een aantal transacties. De antwoorden kunnen toevallig gelijk zijn, maar de berekeningen betekenen iets anders.

1.3.2 · Begeleide inoefening · aanvullen en loslaten

Opgave 15 · De tweede lijn tekenen

Voor posters geldt $Q_v = 90 - 5P$ ($0 \leq P \leq 18$) en $Q_a = 10P - 30$ ($3 \leq P \leq 18$). Q is posters per week; P is euro per poster.



Figuur 15 · V is gegeven; aanbodlijn, E en hulplijnen ontbreken.

- Maak af: $90 - 5P = 10P - 30 \rightarrow 90 = \dots P - 30 \rightarrow \dots = \dots P$. Bereken P , Q en de controle.
- Teken A met twee zelf berekende punten en markeer E met hulplijnen.
- Bereken bij € 6 het vraagoverschot of aanbodoverschot.

Opgave 16 · Zonder grafiek

Bij de opening van een markt vragen kopers 40 sjaals en bieden verkopers er 70 aan, bij dezelfde prijs. Alle kopers vinden een verkoper; niets anders belemmert de verkoop.

- Bereken de verkoop en het overschot. Welke kant gaat de prijsdruk op als verkopers hun prijs kunnen aanpassen?

Zelfstandige oefening

Opgave 17 · Schriftenmarkt

Voor dezelfde soort schriften gelden $Q_v = 140 - 10P$ ($0 \leq P \leq 14$) en $Q_a = 10P - 20$ ($2 \leq P \leq 14$). Q is schriften per week; P is euro per schrift.

- Bereken het evenwicht en controleer met beide functies.
- Teken zelf een marktgrafiek met beide lijnen, E, assen, eenheden, een schaal en hulplijnen.
- Bereken het overschot bij € 6 en verklaar de prijsdruk.

Opgave 18 · Fietsmanden

$Q_v = 120 - 4P$ ($0 \leq P \leq 30$); $Q_a = 6P - 30$ ($5 \leq P \leq 30$). Q is manden per maand; P is euro per mand.

- Bereken de evenwichtsprijs en hoeveelheid en controleer.
- Een leerling vindt $P = € 30$ door $Q_v = 0$ te nemen en noemt dit de evenwichtsprijs. Wat heeft die leerling wel gevonden?

Opgave 19 · Plantbollen

Bij € 4 vragen kopers 90 zakken en bieden verkopers er 50 aan. Bij € 7 zijn dat 30 en 80. De gegevens betreffen dezelfde week. Op elk prijsniveau vinden alle deelnemers aan de kleinste kant een handelspartner; er zijn geen andere beperkingen.

- Bereken per prijs het type overschot, zijn omvang en de werkelijke verkoop.
- Leg uit waarom je de gevraagde en aangeboden hoeveelheden niet bij elkaar optelt.

Doeloefening

Opgave 20 · Een markt voor herbruikbare bekers

Een markt verkoopt één soort herbruikbare beker. Veel kleine kopers en verkopers kunnen elkaar vinden. De overige omstandigheden blijven gelijk. $Q_v = 150 - 10P$, voor $0 \leq P \leq 15$. $Q_a = 5P - 30$, voor $6 \leq P \leq 15$. Q is bekers per week; P is euro per beker.

- Bereken de evenwichtsprijs. Laat je algebraïsche stappen zien.
- Bereken de evenwichtshoeveelheid en controleer die met beide functies. Leg de uitkomst uit in een zin met eenheden.
- Teken zelf beide lijnen in één marktgrafiek. Geef de assen, eenheden, schaal, E en hulplijnen naar de evenwichtsprijs en -hoeveelheid aan.
- Aan het begin geldt nog een prijs van € 10. Bereken Q_v , Q_a en het tekort of overschot bij die prijs. Hoeveel bekers worden verkocht als al het aanbod een koper vindt, er geen andere voorraad is en niets anders de verkoop belemmert?
- De prijs kan zich daarna aanpassen. Verklaar de richting van de prijsdruk en de reacties van kopers en verkopers langs de bestaande lijnen.

Werk op papier

Gebruik je schrift voor de berekeningen en de zelfgetekende grafiek. Bewaar de tussenstappen: daarmee kun je een rekenfout van een verkeerde methode onderscheiden.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 21 · Iedereen tevreden?

Op een markt is evenwicht bij € 10. Een leerling wil het product wel hebben, maar wil er hoogstens € 7 voor betalen. De leerling koopt niet.

- a. Spreekt dit het marktevenwicht tegen? Beoordeel ook de uitspraak: “Bij evenwicht zijn alle behoeften vervuld.”

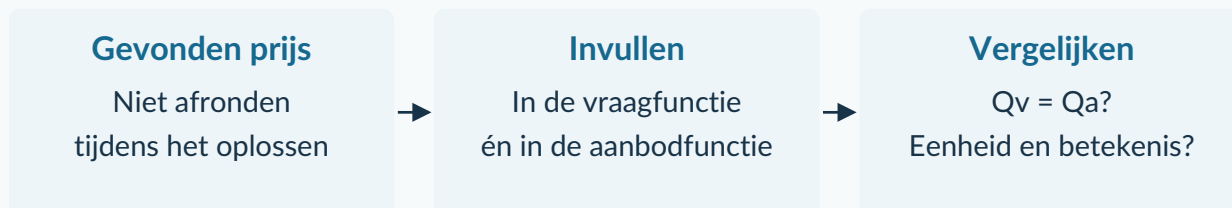
Herhaling en combineren

Opgave 22 · Basis en oppervlakte

Twee korte herhalingen uit §1.1.2 en §1.1.3.

- a. Een index gaat van 96 naar 108. Bereken de relatieve verandering, met de oude index als basis.
- b. Een rechthoek heeft basis 6 cm en hoogte 4 cm. Bereken de oppervlakte van de rechthoek en van een driehoek met dezelfde basis en hoogte.

Een controle bestaat uit twee aparte berekeningen



Gelijke uitkomsten controleren het evenwicht; ze zeggen niets over eerlijkheid.

Figuur 16 · Controleer beide functies voordat je de economische conclusie opschrijft.

1.3.3 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Verschuivingen en nieuw evenwicht

Er komen meer kopers voor fietshelmen. Waarom stijgt de prijs, maar worden er toch meer helmen verkocht? Er verandert niet alleen een punt op een lijn. De koopplannen bij verschillende prijzen veranderen.

Na deze paragraaf kun je

- een bronverandering koppelen aan vraag of aanbod;
- de nieuwe plannen bij de oude prijs vergelijken;
- het nieuwe evenwicht berekenen en met het oude vergelijken;
- een verschuiving en een beweging langs de ongewijzigde lijn apart uitleggen.

Beginmarkt en verandering

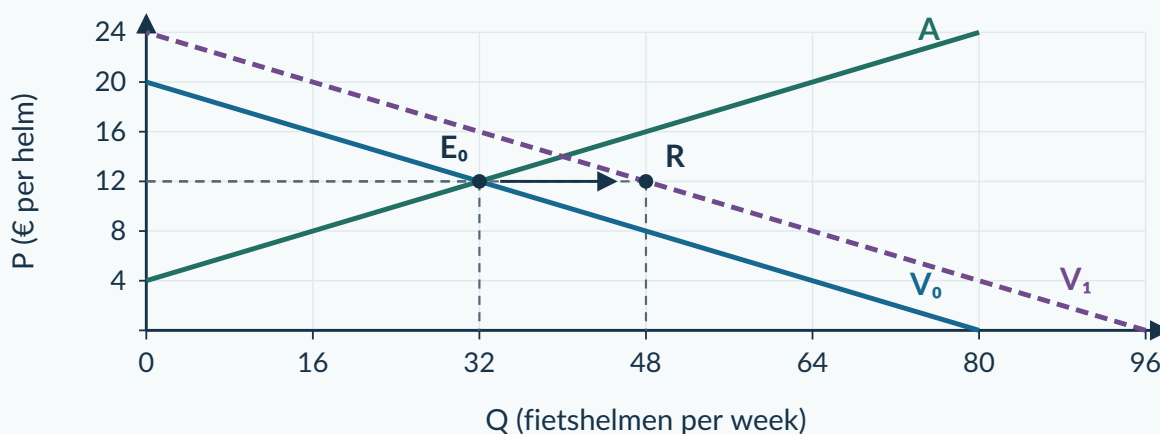
$$Q_{V,0} = 80 - 4P \quad (0 \leq P \leq 20)$$

$$Q_a = 4P - 16 \quad (4 \leq P \leq 24)$$

$$\text{Nieuwe vraag: } Q_{V,1} = 96 - 4P \quad (0 \leq P \leq 24)$$

Q is helmen per week; P is euro per helm. Alleen het aantal kopers neemt toe. Daardoor is de vraag bij iedere onderzochte prijs **16 helmen groter**. De oude evenwichtsprijs is € 12 en de oude hoeveelheid is 32 helmen.

Meer kopers: kijk eerst bij de oude prijs van € 12



Figuur 17 · Bij € 12 verschuiven de koopplannen van 32 naar 48. Verkopers bieden bij die prijs nog 32 aan.

Begin bij de oorzaak. Meer kopers verschuift V naar rechts. Dat wordt zichtbaar door beide vraaglijnen eerst bij **dezelfde prijs** te vergelijken.

1.3.3 · De nieuwe prijs is een gevolg

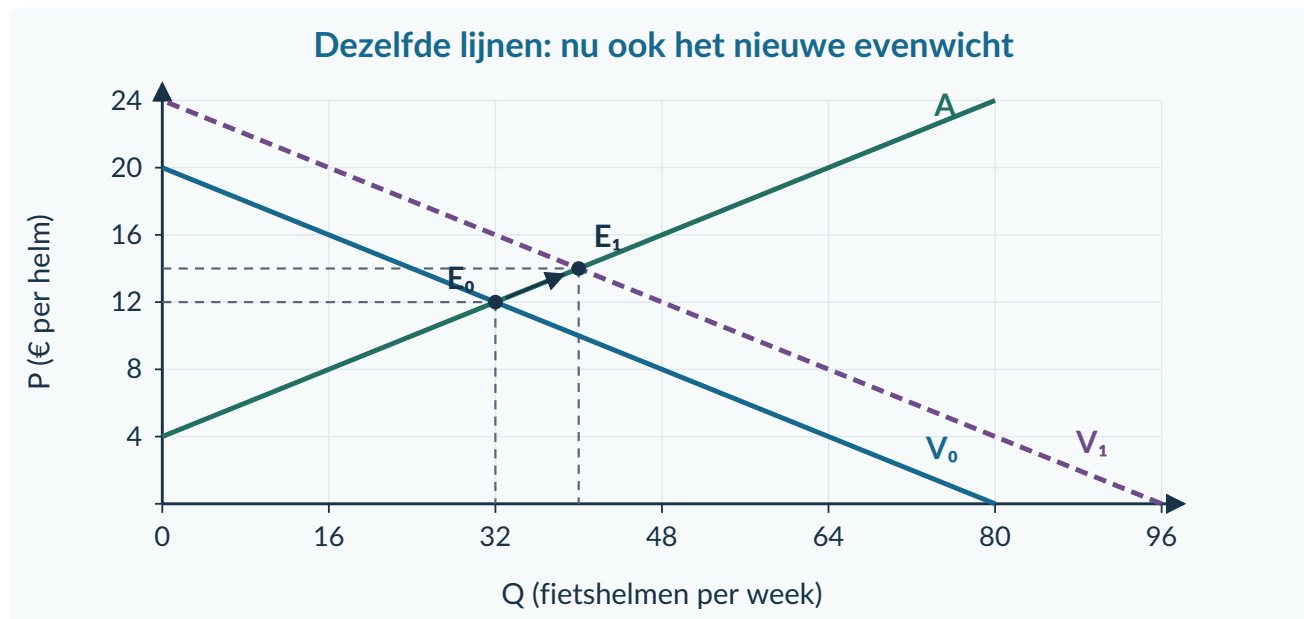
1. Vergelijk bij de oude prijs. Bij € 12 vragen de kopers nu $96 - 4 \times 12 = 48$ helmen. Het aanbod blijft $4 \times 12 - 16 = 32$ helmen. Er ontstaat een vraagoverschot van **16 helmen per week**.

2. Verklaar de druk. Kopers concurreren om het aanbod: de prijs komt onder opwaartse druk. Door de hogere prijs bewegen verkopers **langs de bestaande aanbodlijn** naar een groter aanbod.

3. Los de nieuwe gelijkheid op.

$$96 - 4P = 4P - 16 \rightarrow 112 = 8P \rightarrow P = \text{€ } 14.$$

$$Q_{V,1} = 96 - 4 \times 14 = 40; \text{ controle: } Q_A = 4 \times 14 - 16 = 40 \text{ helmen per week.}$$



Figuur 18 · Dezelfde assen en lijnen als in figuur 17. Van E_0 naar E_1 beweeg je langs A; A zelf verschuift niet.

4. Vergelijk. De prijs stijgt van € 12 naar € 14 en de hoeveelheid van 32 naar 40. Dat de nieuwe prijs hoger is, spreekt de dalende vraaglijn niet tegen: de twee evenwichten liggen op **verschillende vraaglijnen**.

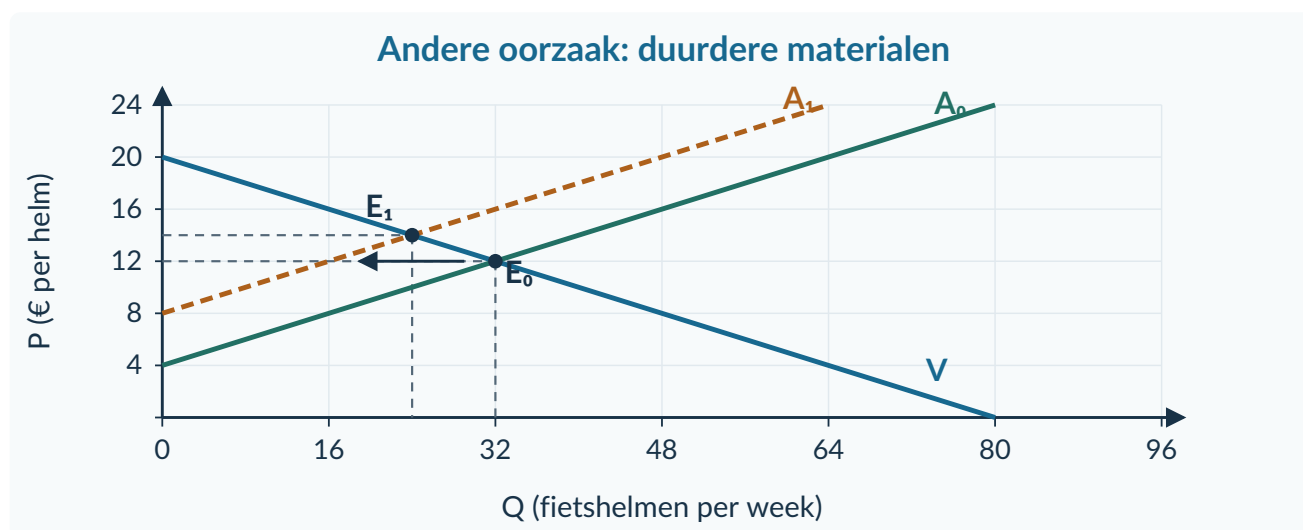
Oorzaak en reactie niet omdraaien

Niet: de hogere prijs verschuift V naar rechts. Wel: meer kopers verschuift V naar rechts; de prijs reageert daarop. Meer aanbod door die hogere prijs is een **beweging langs A**.

1.3.3 · Een aanbodverandering kan óók de prijs verhogen

Een afzonderlijk scenario. Begin opnieuw bij $Q_v = 80 - 4P$ en $Q_{a,0} = 4P - 16$. De extra kopers uit de vorige situatie zijn er nu niet. Alleen de materialen voor fietshelmen worden duurder. De aanbodfunctie wordt $Q_{a,1} = 4P - 32$, voor $8 \leq P \leq 24$.

Bij de oude prijs van € 12 zijn de nieuwe verkoopplannen **16 helmen**, tegenover 32 gevraagde helmen. Het aanbod is dus naar links verschoven. Het vraagoverschot zet de prijs opnieuw onder opwaartse druk.



Figuur 19 · Dit scenario begint opnieuw bij E_0 . Door de hogere prijs bewegen kopers langs de ongewijzigde vraaglijn.

$$80 - 4P = 4P - 32 \rightarrow 112 = 8P \rightarrow P = \text{€ } 14.$$

$$Q_v = 80 - 4 \times 14 = 24; \text{ controle: } 4 \times 14 - 32 = 24 \text{ helmen per week.}$$

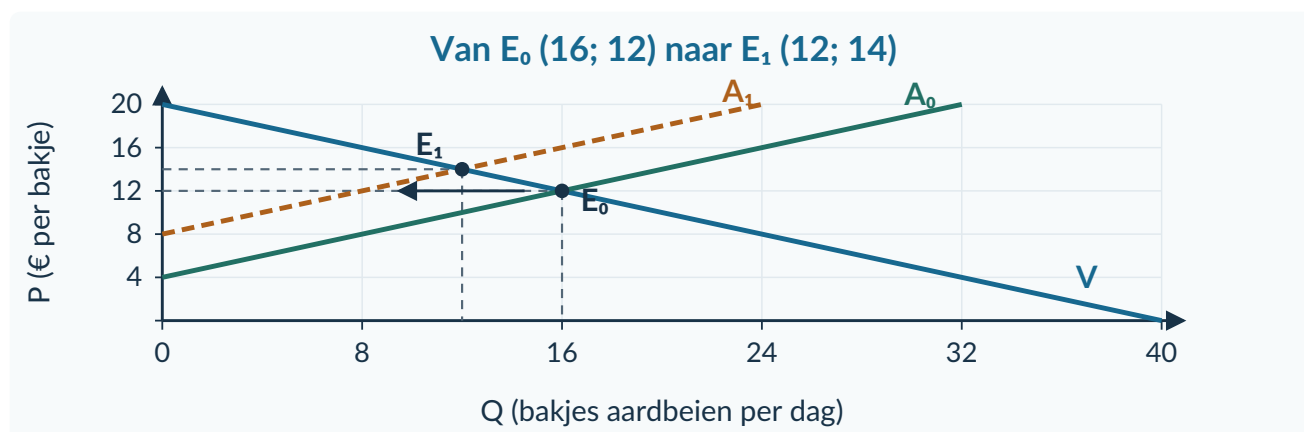
Afzonderlijke oorzaak	Prijs	Verhandelde hoeveelheid
Meer kopers, aanbod gelijk	€ 12 → € 14	32 → 40
Duurdere materialen, vraag gelijk	€ 12 → € 14	32 → 24

Dezelfde prijsstijging kan dus bij verschillende oorzaken horen. Kijk ook naar de hoeveelheid en naar de bron. **Alleen een prijswaarneming bewijst niet welke lijn verschoof.**

Uitgewerkt voorbeeld

Voor bakjes aardbeien gelden $Q_v = 40 - 2P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_{a,0} = 2P - 8$ ($4 \leq P \leq 20$). Q is bakjes per dag; P is euro per bakje. Alleen de verpakking wordt duurder. Voortaan geldt $Q_{a,1} = 2P - 16$ ($8 \leq P \leq 20$).

- 1. Oud evenwicht.** $40 - 2P = 2P - 8 \rightarrow 48 = 4P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$. $Q_0 = 40 - 2 \times 12 = 16$. Controle: $2 \times 12 - 8 = 16$ bakjes per dag.
- 2. Oorzaak en oude prijs.** De verpakking is een productiemiddel. Bij € 12 daalt het aanbod naar $2 \times 12 - 16 = 8$. De vraag blijft 16. Vraagoverschot: **8 bakjes per dag**; opwaartse prijsdruk.
- 3. Nieuw evenwicht.** $40 - 2P = 2P - 16 \rightarrow 56 = 4P \rightarrow P_1 = \text{€ } 14$. $Q_1 = 40 - 2 \times 14 = 12$. Controle: $2 \times 14 - 16 = 12$ bakjes per dag.



Figuur 20 · A verschuift naar links. De hogere prijs geeft een beweging langs V naar minder gevraagde bakjes.

- 4. Vergelijk en verklaar.** De hoeveelheid verandert met $(12 - 16) / 16 \times 100\% = -25\%$. De prijs stijgt. De oorspronkelijke oorzaak is duurdere verpakking; de prijsreactie verkleint vervolgens de gevraagde hoeveelheid.

Samenvatting §1.3.3

Werk steeds vanuit een duidelijke beginsituatie. Benoem de factor en de verschuivende lijn. Vergelijk de plannen bij de oude prijs en verklaar de druk. Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bij één verschuivende lijn veroorzaakt de prijsreactie een beweging langs de onveranderde andere lijn. In §1.3.4 kies je de methode zelf.

Startopgaven

Opgave 23 · Een verandering vergelijken

Een hoeveelheid stijgt van 320 naar 400 stuks per week.

- a. Bereken de procentuele verandering.

Opgave 24 · Welke oorzaak?

Er komen meer kopers van fietsbellen. De techniek, het aantal verkopers en hun omstandigheden blijven gelijk.

- a. Welke lijn verschuift? Verschuift de andere lijn ook zodra de marktprijs stijgt?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

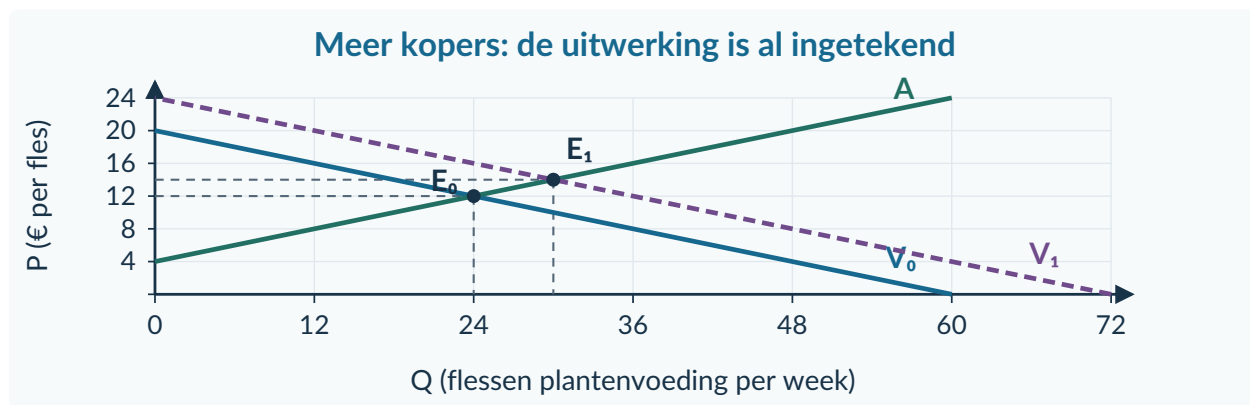
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 25 · Plantenvoeding

Er komen meer kopers. De figuur toont de volledige uitwerking; het aanbod verandert niet.



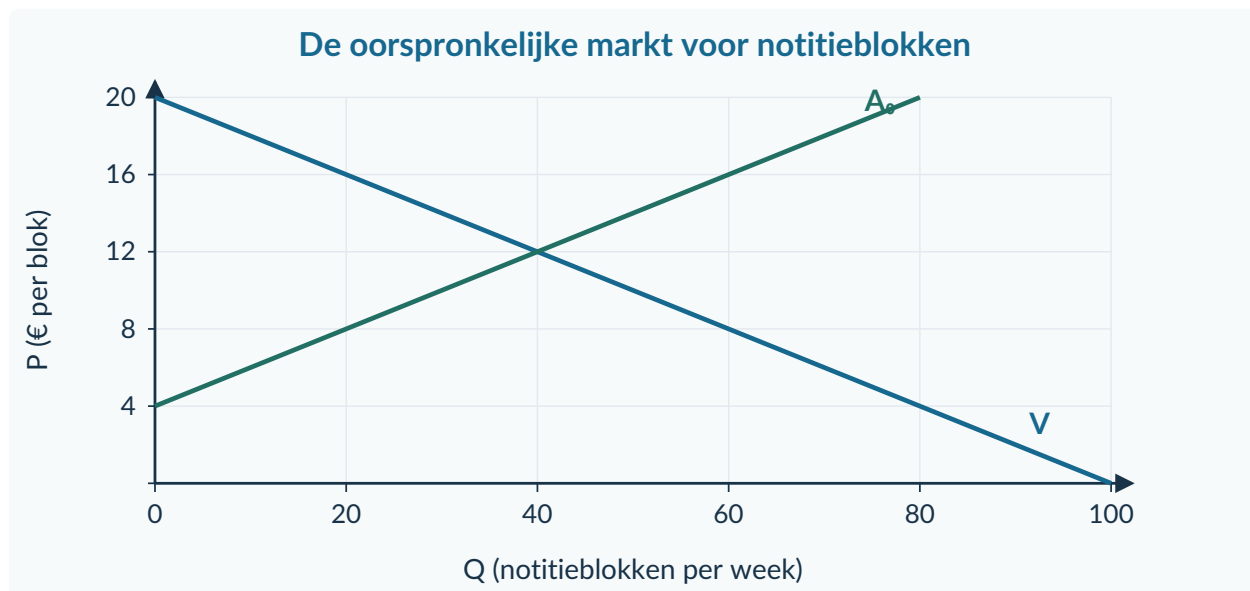
Figuur 21 · Beide evenwichten en de nieuwe vraaglijn zijn hier al gemarkeerd.

- a. Lees de oude en nieuwe prijs en hoeveelheid af.
- b. Leg uit waarom de grotere aangeboden hoeveelheid hier geen verschuiving van A is.

1.3.3 · Begeleide inoefening · een nieuwe aanbodlijn

Opgave 26 · Duurder papier voor notatieblokken

Begin met $Q_v = 100 - 5P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_{a,0} = 5P - 20$ ($4 \leq P \leq 20$). Door duurdere papierpulp wordt het aanbod $Q_{a,1} = 5P - 40$ ($8 \leq P \leq 20$). Q is notatieblokken per week; P is euro per blok. Er zijn geen andere veranderingen.



Figuur 22 · De beginlijnen zijn gegeven; de verandering en uitkomsten teken je zelf.

- Bereken het oude en nieuwe evenwicht. Controleer beide hoeveelheden. Gebruik per situatie $Q_v = Q_a$.
- Voeg A_1 toe aan de figuur. Markeer E_0 en E_1 . Gebruik twee zelf berekende punten voor de nieuwe lijn.
- Bereken bij de oude prijs de nieuwe Q_a en de ongewijzigde Q_v . Leg via het verschil uit waarom de prijs verandert.

Hulp bij de twee pijlen

Een horizontale vergelijking bij de oude prijs toont de verschuiving. De stap van E_0 naar E_1 ligt op de ongewijzigde vraaglijn. Zet bij iedere pijl welke verandering hij laat zien.

1.3.3 · Twee verschuivingen en zelfstandige berekening

Uitgewerkt voorbeeld · Minder vraag én minder aanbod

Bij wollen sjaals kiezen minder kopers voor wol. Tegelijk wordt wol duurder door een kleinere wolproductie. Dit zijn twee afzonderlijke oorzaken. De vraaglijn is dalend en de aanbodlijn is stijgend; overige omstandigheden blijven gelijk.

Stap	Redenering en uitkomst
1. Alleen minder kopers	Bij iedere prijs worden minder sjaals gevraagd: V schuift naar links. Bij gelijkblijvend aanbod dalen evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
2. Alleen duurdere wol	Bij iedere prijs worden minder sjaals aangeboden: A schuift naar links. Bij gelijkblijvende vraag stijgt de evenwichtsprijs en daalt de hoeveelheid.
3. Beide veranderingen	Beide effecten verkleinen de evenwichtshoeveelheid: die daalt. De prijseffecten zijn tegengesteld. Zonder de grootte van de verschuivingen kan de prijs stijgen, dalen of gelijk blijven.

Conclusie: minder verhandelde sjaals staat vast; een gelijke prijs niet. Tegengestelde prijsdruk hoeft elkaar niet precies op te heffen.

Opgave 27 · Meer vraag én meer aanbod

Er komen meer kopers van campinglampen. Tegelijk maakt een betere techniek de productie gemakkelijker. De vraag- en aanbodlijn verschuiven allebei naar rechts. De oorspronkelijke lijnen zijn dalend respectievelijk stijgend. De verschuivingen zijn niet becijferd.

- Wat gebeurt er met evenwichtsprijs en -hoeveelheid als je alleen de extra kopers bekijkt?
- Wat gebeurt er als je alleen de betere techniek bekijkt?
- Welke richting van de uiteindelijke hoeveelheid is bepaald? Is de richting van de prijs ook bepaald?
- Een leerling zegt: "De tegengestelde prijsdruk betekent dat de prijs gelijk blijft." Waarom volgt dat niet?

Zelfstandige oefening

Opgave 28 · Reparatiesets

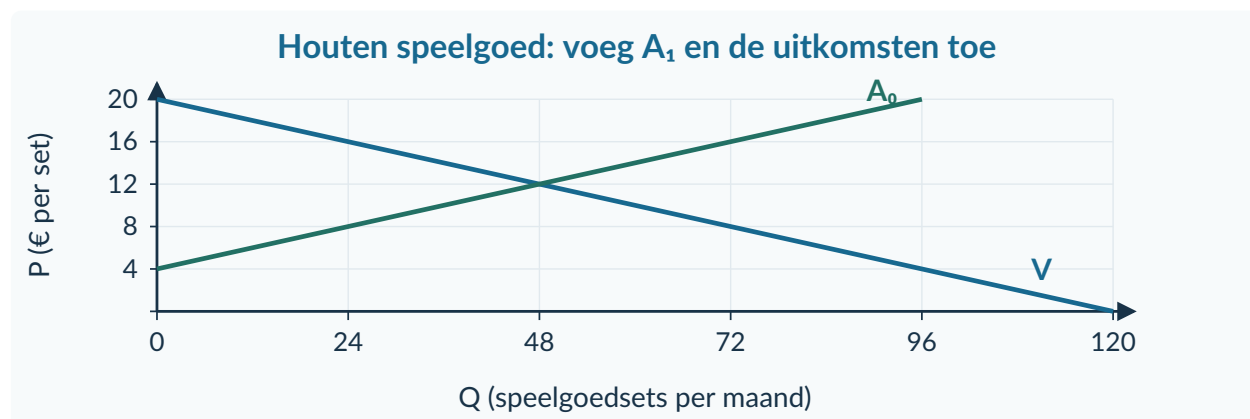
$Q_{v,0} = 96 - 4P$ ($0 \leq P \leq 24$) en $Q_a = 4P - 16$ ($4 \leq P \leq 28$). Repareren wordt populairder. Alleen de voorkeur verandert: $Q_{v,1} = 112 - 4P$ ($0 \leq P \leq 28$). Q is sets per week; P is euro per set.

- Bereken beide evenwichten en controleer de hoeveelheden.
- Vergelijk na de verandering de plannen bij de oude prijs. Verklaar de prijsdruk.
- Bereken de procentuele verandering van de evenwichtshoeveelheid.

1.3.3 · Zelfstandig tekenen en een bron beoordelen

Opgave 29 · Houten speelgoed

$Q_v = 120 - 6P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_{a,0} = 6P - 24$ ($4 \leq P \leq 20$). Door goedkoper hout wordt $Q_{a,1} = 6P - 12$ ($2 \leq P \leq 20$). Q is speelgoedsets per maand; P is euro per set. De overige omstandigheden blijven gelijk.



Figuur 23 · Teken de verandering en benoem daarnaast de beweging op V.

- Bereken beide evenwichten en controleer. Voeg A_1 , E_0 , E_1 en hun coördinaten aan de figuur toe.
- Leg uit waarom de grotere gevraagde hoeveelheid niet bewijst dat de vraaglijn is verschoven.

Opgave 30 · Wat past bij de waarneming?

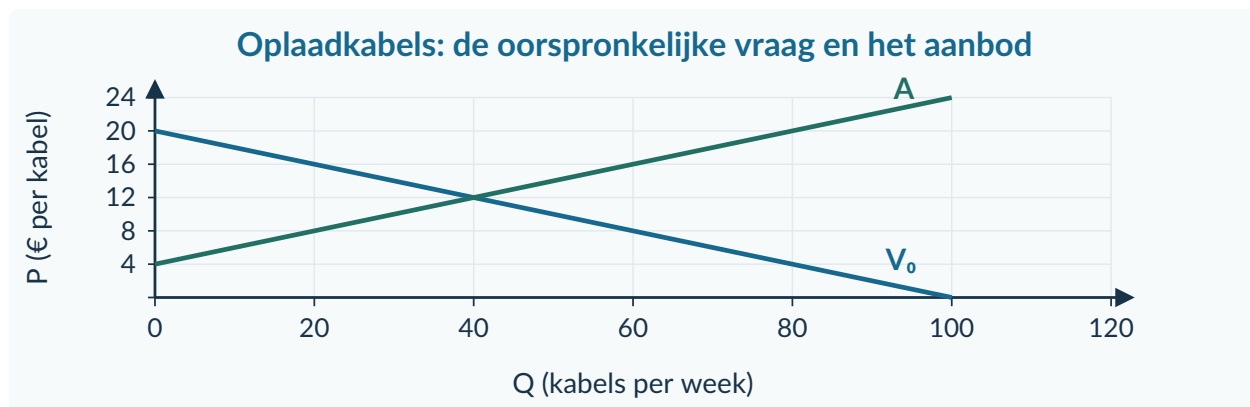
De prijs van kampeermatten stijgt en de verkochte hoeveelheid daalt. Volgens een onderzoek is er precies één verandering: óf materiaal werd duurder, óf de voorkeur voor deze matten nam toe. De andere lijn bleef gelijk.

- Welke van de twee verklaringen past in het standaardmodel? Motiveer met prijs én hoeveelheid.

Doeloefening

Opgave 31 · Meer kopers van oplaadkabels

Een regionale markt heeft $Q_{v,0} = 100 - 5P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_a = 5P - 20$ ($4 \leq P \leq 24$). Q is kabels per week; P is euro per kabel. Er komen meer kopers. Alleen daardoor wordt $Q_{v,1} = 120 - 5P$ ($0 \leq P \leq 24$). De omstandigheden van de aanbieders blijven gelijk.



Figuur 24 · De oorspronkelijke lijnen zijn gegeven; de nieuwe lijn en uitkomsten ontbreken.

- Bereken het oude evenwicht en controleer met beide functies.
- Benoem de specifieke factor. Bereken na de verandering beide plannen bij de oude prijs en verklaar de prijsdruk.
- Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bereken de procentuele verandering van Q .
- Voeg V_1 toe. Markeer E_0 en E_1 met coördinaten. Laat met pijlen de verschuiving bij de oude prijs en de beweging langs A zien.
- Beoordeel: “De grotere aangeboden hoeveelheid komt door een verschuiving van de aanbodlijn.”

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 32 · Twee verklaringen voor dezelfde richting

In een krant staat dat de prijs én de verkochte hoeveelheid van een product zijn gestegen. Er staat niets over veranderingen in vraagfactoren of aanbodfactoren.

- Beschrijf of schets twee verschillende verklaringen die hierbij kunnen passen. Gebruik in één verklaring één verschuiving en in de andere twee verschuivingen. Leg uit waarom de twee waarnemingen de precieze oorzaak niet bewijzen.

Herhaling en combineren

Opgave 33 · Formules en eenheden ophalen

Gebruik de methodes uit eerdere paragrafen.

- Een vereniging betaalt € 84 voor 14 gelijke mappen. Bereken het bedrag per map.
- Voor één koper geldt $q = 20 - 2P$, voor $0 \leq P \leq 10$. q is stuks per maand; P is euro per stuk. Bereken beide snijpunten van de vraaglijn met de assen.

Van bron naar conclusie



Een prijsreactie op een verschuiving is niet zelf een tweede verschuiving.

Figuur 25 · Houd de oorspronkelijke oorzaak en de reactie op de nieuwe prijs apart.

1.3.4 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Gemengde opgaven: aanbod en marktevenwicht

Nu kies je zelf de passende methode. Kijk eerst of een bron één aanbieder, de hele markt of alleen een waarneming beschrijft. Gebruik bij een nieuwe situatie de bijbehorende functies. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Opgave 34 · Knoppen uit een 3D-printer

Eén maker biedt $q = 6P - 18$ knoppen per week aan, voor $3 \leq P \leq 15$. P is euro per knop. Door een betere printer wordt het aanbod $q = 6P - 12$, voor $2 \leq P \leq 15$. De verkoopprijs blijft € 7.

- Bereken het aanbod vóór en na de verandering. Benoem de factor en de grafische verandering.
- Een medewerker noemt het nieuwe aantal “de evenwichtshoeveelheid”. Waarom volgt dat niet uit deze bron?

Opgave 35 · Fietslampjes bij de opening

Op een markt gelden $Q_v = 90 - 5P$ ($0 \leq P \leq 18$) en $Q_a = 10P - 30$ ($3 \leq P \leq 18$). Q is lampjes per week; P is euro per lampje. De openingsprijs is € 6. Alle aangeboden lampjes vinden een koper; er zijn geen andere voorraden of verkoopbelemmeringen.

- Bereken het evenwicht en controleer.
- Bereken de verkoop en het tekort bij de openingsprijs.
- Verklaar de prijsdruk na de opening, als de prijs zich kan aanpassen.

1.3.4 · Een marktverandering zelfstandig uitwerken

Opgave 36 · Tenten uit de fabriek

Een markt voor eenvoudige tenten heeft $Q_v = 120 - 4P$ ($0 \leq P \leq 30$) en $Q_{a,0} = 8P - 24$ ($3 \leq P \leq 24$). Q is tenten per maand; P is euro per tent. Door een nieuwe productietechniek geldt voortaan $Q_{a,1} = 8P - 12$ ($1,5 \leq P \leq 24$). De vraag en de overige omstandigheden blijven gelijk.

- Bereken beide evenwichten en controleer. Leg uit wat de verandering van -24 naar -12 betekent bij dezelfde prijs.
- Teken zelf V , A_0 en A_1 in één marktgrafiek. Markeer beide evenwichten met coördinaten. Leg uit welke lijn verschuift en langs welke lijn een beweging optreedt.
- Beoordeel: "Na de verandering moet je nog steeds $Q_v = Q_{a,0}$ gebruiken, want vraag en aanbod moeten gelijk blijven."

Terugvinden wat je nodig hebt

Loop je vast bij...	Herneem dan...
Functie invullen of terugrekenen	§1.2.1 en opgave 6 in dit hoofdstuk.
Een nieuwe lijn tekenen	Opgave 4 of 15 met het gedeeltelijk ingevulde diagram.
De gelijkheid oplossen en controleren	Het voorbeeld op pagina 17 en opgave 15.
De oorzaak van een nieuw evenwicht	Het voorbeeld op pagina 27 en opgave 26.

Gebruik deze verwijzingen gericht. Een juiste einduitkomst zonder passende uitleg is geen bewijs dat je de oorzaak en de reactie uit elkaar houdt.

Doeloefening

Opgave 37 · De linnen boodschappentas

Gebruik deze vier bronnen bij de vragen op de rechterpagina. De gegevens zijn voor dit lesmodel gemaakt. Een deel van de informatie is niet nodig voor de berekeningen.

Bron A · De oorspronkelijke markt

In deze oefening gaat het om één soort linnen boodschappentas. Er zijn veel kleine kopers en verkopers. De prijs kan zich aanpassen. Q is tassen per week; P is euro per tas.

$$Q_v = 180 - 10P \quad (0 \leq P \leq 18)$$

$$Q_{a,0} = 10P - 20 \quad (2 \leq P \leq 18)$$

Bron B · Linnen wordt duurder

Alleen de prijs van het linnen stijgt. De koopplannen van consumenten veranderen niet. De aanbieders hebben voortaan deze aanbodfunctie:

$$Q_{a,1} = 10P - 60 \quad (6 \leq P \leq 18)$$

Deze nieuwe situatie begint vanuit bron A. Er is geen andere vraag- of aanbodverandering.

Bron C · Een afzonderlijke prijsvergelijking

Bekijk daarna afzonderlijk de nieuwe situatie uit bron B bij een verkoopprijs van € 14. Zolang deze prijs geldt, vindt iedere koper die volgens de vraagfunctie wil kopen een verkoper. Er zijn geen andere belemmeringen. Dit is een rekenvergelijking bij één prijs, geen wettelijke prijsregel.

Bron D · Een uitspraak

Een verkoper beweert: "Door de hogere marktprijs is de vraaglijn naar links verschoven. Het nieuwe evenwicht laat bovendien zien dat iedereen tevreden is." De vormgeving van de tassen kreeg in een enquête 4,6 uit 5 punten; die beoordeling veranderde niet.

Schrijf bij een berekening steeds welke situatie je gebruikt. Geef bij een conclusie aan welk getal, welke lijn of welke bron je argument ondersteunt.

1.3.4 · Doeloefening · vragen

Opgave 37 · De linnen boodschappentas

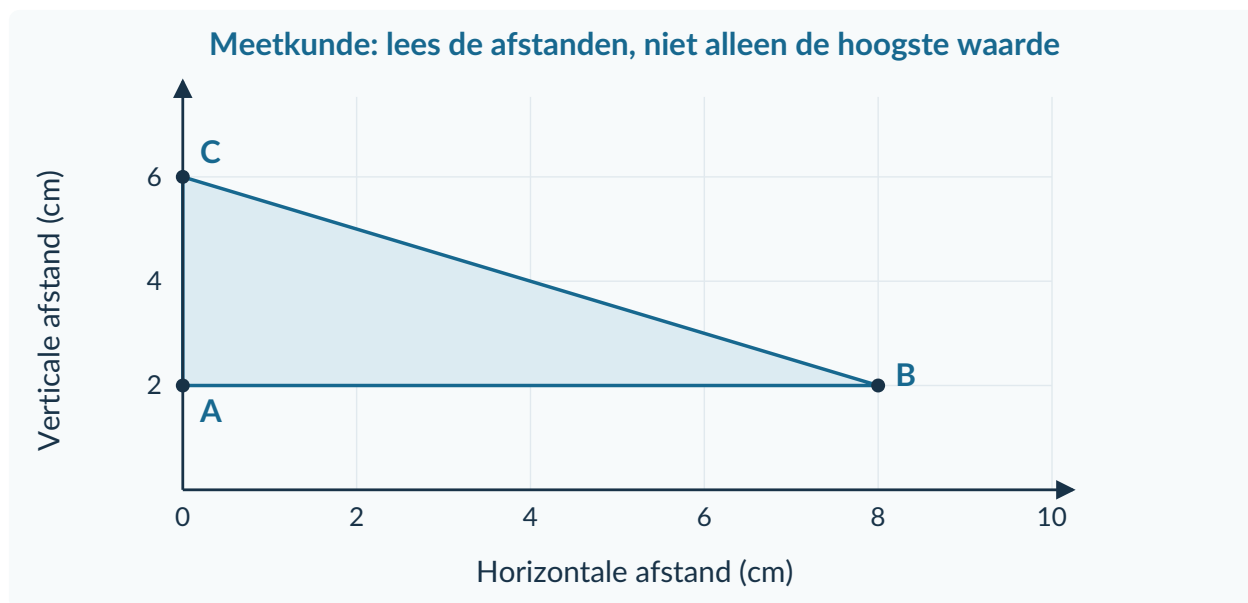
Gebruik bronnen A–D op de linkerpagina. Werk met tassen per week en euro per tas.

- a. Bereken uit bron A de evenwichtsprijs en -hoeveelheid. Controleer de hoeveelheid met beide functies.
- b. Leg uit welke lijn door bron B verschuift en waarom. Bereken het nieuwe aanbod bij de oude evenwichtsprijs en vergelijk dit met de ongewijzigde vraag.
- c. Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bereken de procentuele verandering van prijs én verhandelde hoeveelheid ten opzichte van bron A.
- d. Teken zelf V , A_0 en A_1 in één marktgrafiek. Geef assen, eenheden en schaal. Markeer E_0 en E_1 met coördinaten en hulplijnen. Laat ook een verschuiving bij de oude prijs en de beweging langs de ongewijzigde lijn zien.
- e. Gebruik nu uitsluitend de situatie van bron C. Bereken de vraag, het nieuwe aanbod, het type en de omvang van het overschot en de werkelijke verkoop volgens de gegeven afspraak.
- f. Beoordeel beide delen van de uitspraak in bron D. Gebruik je berekening en het model. Noem ook één gegeven uit bron D dat niet nodig was om de evenwichten te berekenen.

1.3.4 · Rekengereedschap voor het vervolg

Opgave 38 · Korte terugblik op hoofdstuk 1.1

Deze vragen halen eerder geleerde rekenvaardigheden op. De figuur is een meetkundige tekening, geen nieuwe economische grafiek.



Figuur 26 · $A = (0; 2)$, $B = (8; 2)$, $C = (0; 6)$. Beide assen meten centimeters.

- a. Een magazijn betaalt € 90 voor 15 gelijke dozen. Bereken het bedrag per doos.
- b. Voor 6 extra dozen betaalt het magazijn € 36 extra. Bereken het extra bedrag per extra doos.
- c. Een prijsindex stijgt van 125 naar 150. Bereken de procentuele verandering.
- d. Bereken in de figuur de basis AB, de hoogte van C boven AB en de oppervlakte van driehoek ABC. Bereken ook de oppervlakte van een rechthoek met dezelfde basis en hoogte.

Loop je vast bij de eerste drie vragen? Herneem §1.1.2. Voor de meetkunde gebruik je §1.1.3. De economische betekenis van kosten en surplus komt in Boek 2; hier herhaal je alleen de rekenstappen.

Hoofdstukoverzicht

Vraag	Werkwijze	Controle
Hoeveel wordt aangeboden?	Vul de gegeven P in de juiste aanbodfunctie in.	Past P binnen de opgegeven voorwaarden? Eenheid per periode?
Wat is het evenwicht?	Stel $Q_v = Q_a$, los P op en bereken Q.	Vul P in beide oorspronkelijke functies in.
Is er een overschot?	Bereken beide plannen bij dezelfde prijs; neem het positieve verschil.	$Q_v > Q_a$: vraagoverschot. $Q_a > Q_v$: aanbodoverschot.
Hoeveel wordt werkelijk verkocht?	Gebruik de transactieregel uit de bron.	Kunnen deelnemers elkaar vinden? Andere voorraden of belemmeringen?
Waarom verandert het evenwicht?	Bron → factor → lijn → plannen bij oude prijs → druk → nieuw evenwicht.	De andere lijn blijft staan; de prijsreactie geeft een beweging erlangs.

Rekenen met een veranderd evenwicht

Verandering in % = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Gebruik bij prijsverandering de oude prijs en bij hoeveelheidverandering de oude hoeveelheid.

Bij dezelfde prijs vergelijken maakt een verschuiving zichtbaar. Na een vraagtoename verandert de uiteindelijke hoeveelheid minder dan de vraagtoename bij de oude prijs: de prijs reageert ook. Houd het tijdelijke verschil en de uiteindelijke verandering dus uit elkaar.

Drie waarschuwingen

Eén aanbodplan is geen marktuitskomst. Daarvoor is ook vraag nodig.

Een hoger getal is niet automatisch een verschuiving. Benoem de oorzaak.

Evenwicht is geen oordeel over eerlijkheid. Het betekent dat de plannen bij die prijs aansluiten.

Vraag en aanbod kunnen allebei naar rechts verschuiven. In het behandelde model neemt Q dan toe; zonder relatieve groottes weet je niet wat P doet. Er is geen extra verschuiving nodig om een reactie op een veranderde prijs te verklaren.

Begrippen en het vervolg

Aanbod

Verkoopplannen bij verschillende prijzen, terwijl overige omstandigheden gelijk blijven.

Aangeboden hoeveelheid

Het aantal dat verkopers bij één prijs willen en kunnen aanbieden in de genoemde periode.

Aanbodfactor

Omstandigheid achter de aanbodlijn, zoals techniek, productiemiddelprijzen of aantal aanbieders.

Aanbodoverschot

Bij een prijs is Q_a groter dan Q_v ; het verschil is $Q_a - Q_v$.

Beweging langs een lijn

Een andere hoeveelheid op dezelfde lijn door een verandering van de eigen prijs.

Ceteris paribus

Alle andere omstandigheden blijven gelijk tijdens de onderzochte vergelijking.

Evenwichtshoeveelheid

De hoeveelheid waarbij de koop- en verkoopplannen bij de evenwichtsprijs overeenkomen.

Evenwichtsprijs

De prijs waarbij $Q_v = Q_a$.

Marktaanbod

Het aanbod van alle verkopers in de afgebakende markt samen.

Marktevenwicht

Gevraagde en aangeboden hoeveelheid zijn bij dezelfde prijs gelijk.

Prijsdruk

Een reden voor de prijs om te stijgen of dalen, zoals niet-passende koop- en verkoopplannen.

Productiemiddel

Een middel dat bij het maken van een product wordt gebruikt, zoals klei, energie of een oven.

Transactie

Een gerealiseerde aankoop en verkoop van hetzelfde product.

Verschuiving van een lijn

Een andere hoeveelheid bij dezelfde prijs, door veranderde omstandigheden achter de lijn.

Voorraad

De producten of materialen die op een bepaald moment aanwezig zijn.

Vraagoverschot

Bij een prijs is Q_v groter dan Q_a ; het tekort is $Q_v - Q_a$.

Verder in Boek 2

Je neemt functies, percentages, grafieken en het marktmodel mee. **Kosten en opbrengsten, elasticiteit en surplus** krijgen daar hun eigen uitleg. Dat je de rekenvorm al kent, betekent niet dat de nieuwe economische betekenis al bekend is.

Gericht herhalen: rekenen en meetkunde → opgave 38; een vraagfunctie → opgave 33b; evenwicht en controle → opgave 20; een verandering verklaren → opgave 31.